

全国 2015 年 4 月高等教育自学考试
数据结构试题

题 号	一	二	三	四	五	总 分	
题 分	30	20	20	20	10	核分人	
得 分						复查人	

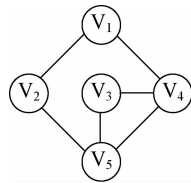
第一部分 选择题(30 分)

得 分	评卷人

一、单项选择题(本大题共 15 小题,每小题 2 分,共 30 分,在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分)

1. 以下各阶时间复杂度中,性能最优的是 ()
A. $O(\log_2 n)$ B. $O(n)$
C. $O(n^3)$ D. $O(2^n)$
2. 头指针 head 指向带头结点的单循环链表。链表为空时下列选项为真的是 ()
A. $head \neq \text{Null}$ B. $head == \text{Null}$
C. $head \rightarrow next == \text{Null}$ D. $head \rightarrow next == head$
3. 设栈的进栈序列为 a,b,c,d,e,经过合理的出入栈操作后,不能得到的出栈序列是 ()
A. d,c,e,a,b B. d,e,c,b,a
C. a,b,c,d,e D. e,d,c,b,a
4. 使用大小为 6 的数组实现循环队列,若当前 $rear = 0, front = 3$ 。当从队列中出队一个元素,再入队两个元素后,rear 和 front 的值分别是 ()
A. 1 和 5 B. 4 和 2
C. 2 和 4 D. 5 和 1
5. 二维数组 $a[10][20]$ 按行优先顺序存放在连续的存储空间中,元素 $a[0][0]$ 的存储地址为 200,若每个元素占 1 个存储空间,则元素 $a[6][2]$ 的存储地址是 ()
A. 226 B. 322

- C. 341 D. 342
6. 广义表 $A = (a(b,c,(e,f,g,h)))$ 的深度是 ()
A. 2 B. 3
C. 4 D. 7
7. 以二叉链表作为二叉树的存储结构,在有 $n(n > 0)$ 个结点的二叉链表中,空指针域的个数是 ()
A. $n - 1$ B. $n + 1$
C. $2n - 1$ D. $2n + 1$
8. 构造一棵含 n 个叶结点的哈夫曼树,树中结点总数是 ()
A. $n - 1$ B. $n + 1$
C. $2n - 1$ D. $2n + 1$
9. 若图 G 的邻接表中有奇数个表结点,下列选项中,正确的是 ()
A. G 中必有奇数个顶点 B. G 中必有偶数个顶点
C. G 为无向图 D. G 为有向图
10. 下列关于有向无环图 G 的拓扑排序序列的叙述中,正确的是 ()
A. 存在且唯一 B. 存在且不唯一
C. 存在但可能不唯一 D. 无法确定是否存在
11. 对下图进行广度优先搜索遍历,不能得到的遍历序列是 ()



- A. $V_1 V_2 V_4 V_5 V_3$ B. $V_1 V_2 V_5 V_3 V_4$
C. $V_2 V_5 V_1 V_3 V_4$ D. $V_2 V_1 V_5 V_4 V_3$
12. 下列排序方法中,效率较高且使用辅助空间最少的方法是 ()
A. 冒泡排序 B. 快速排序
C. 堆排序 D. 归并排序
13. 下列排序方法中,平均比较次数最少的方法是 ()
A. 插入排序 B. 快速排序
C. 简单选择排序 D. 归并排序
14. 对含有 16 个元素的有序表进行二分查找,关键字比较次数最多是 ()
A. 3 B. 4
C. 5 D. 6
15. 下列叙述中,不符合 m 阶 B 树定义的是 ()
A. 根结点可以只有一个关键字 B. 所有叶结点都必须在同一层上
C. 每个结点内最多有 m 棵子树 D. 每个结点内最多有 m 个关键字

第二部分 非选择题(70 分)

得 分	评卷人

二、填空题(本大题共 10 小题,每小题 2 分,共 20 分)

16. 算法必须满足可行性等五个准则,其中_____的含义是:算法中每条指令的含义都必须明确,无二义性。
17. 采用大 O 表示法时,常数阶算法的时间复杂度记为_____。
18. 一个线性表如果需要频繁地增删元素,则存储结构应该选择_____。
19. 队列 Q 中已有元素 1,3,5,数据序列 2,4,6,8,10 依次入队,再连续执行 6 次出队操作,得到的出队序列是_____。
20. 广义表 A = (a , (b , c , (e , f , g , h))) , head (tail (A)) = _____。
21. 一棵右子树为空的二叉树在后序线索化后,其空指针域的个数为_____。
22. 用矩阵作为图的存储结构,该矩阵称为图的_____。
23. 普里姆(Prim)算法得到的是带权连通图的_____。
24. 希尔排序方法使用的增量序列中,最后一个增量必须是_____。
25. 若待排序序列中的关键字基本有序,采用快速排序或直接插入排序时,效率较高的是_____。

得 分	评卷人

三、解答题(本大题共 4 小题,每小题 5 分,共 20 分)

26. 顺序栈的类型定义如下:

```
typedef struct {
    DataType data[ MaxSize ];
    int top;
} SeqStack;
SeqStack S;
```

规定栈底位置在 MaxSize - 1,请回答下列问题。

- (1)若要求栈空时条件为真,则判断栈空的条件表达式是什么?
- (2)若要求栈满时条件为真,则判断栈满的条件表达式是什么?
- (3)用语句表示将 x 入栈的操作。

27. 已知广义表及结点类型结构如下:

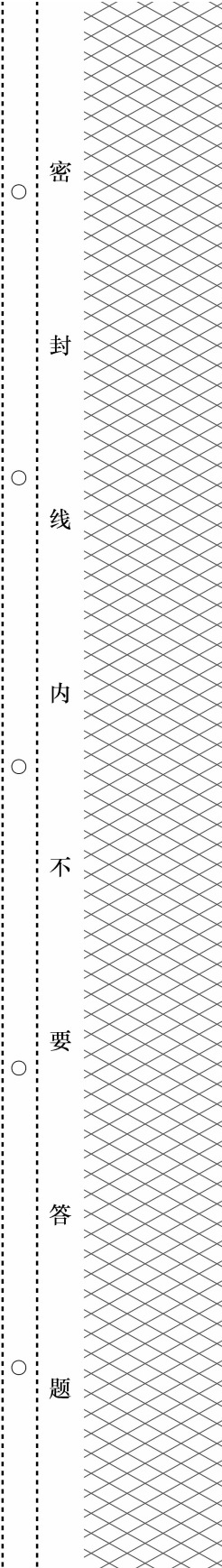
```
typedef enum { ATOM, LIST } NodeTag;
//ATOM = 0,表示原子;LIST = 1,表示子表
typedef struct GLNode
{
    NodeTag tag;           // 区分原子结点和表结点
    union
    {
        DataType data;    // 存放原子结点的值
        GLNode * slink;   // 指向子表的指针
    };
    GLNode * next;        // 指向下一个表结点
} * Glist;               // 广义表类型
```

请回答下列问题。

- (1)若广义表 A 为空表,应如何表示?
- (2)若广义表 A = (a , (b , c)) ,画出 A 的存储结构。

28. 已知散列函数为 H(key) = key% 11,现将关键字序列{ 23,27,34,56,58,10,18,120) 散列到散列表 HT[0...10] 中,利用线性探查法解决冲突。回答下列问题。

- (1)画出最后的散列表;
- (2)求在等概率情况下查找成功时的平均查找长度。




```

        p = q;
        q = q->next;
    }
    q = p->next;           // 将最小值结点取下
    (2) ;
    q->next = r->next;     // 将最小值结点插入
    (3) ;
    r = q;
}
}
```

33. 阅读程序,并回答下列问题。

```

typedef int KeyType;
typedef struct {
    KeyType key;
    InfoType otherinfo;
} RecType;
typedef RecType SeqList[ MAXSIZE + 1 ];

int f33( SeqList R, KeyType K, int low, int high)
{
    int mid;
    while( low < high)
    {
        mid = ( low + high ) / 2;
        if( R[ mid ]. key >= K ) return f33( R, K, low, mid );
        else return f33( R, K, mid + 1, high );
    }
    if( R[ low ]. key == K ) return low;
    else return 0;
}
```

假设顺序表 R 的元素存放在下标为 1 ~ 8 的数组元素中, K = 7, low = 1, high = 8。
(1) R 的关键字依次为 { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 }, 函数 f33 的返回值是多少?
(2) R 的关键字依次为 { 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7 }, 函数 f33 的返回值是多少?
(3) 简述函数的功能。

得 分	评卷人

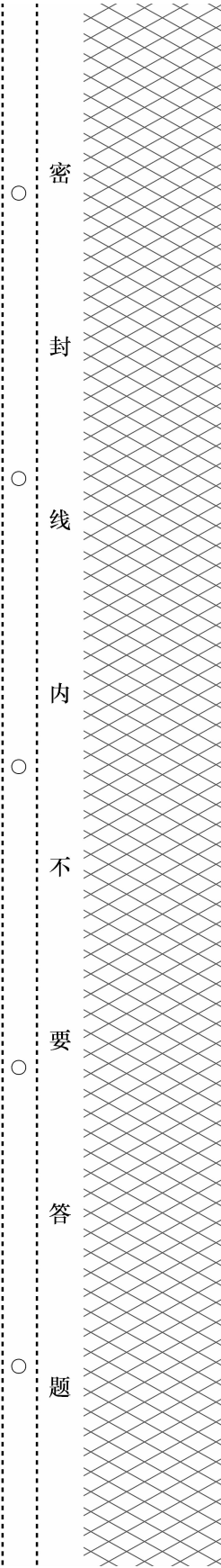
五、算法设计题(本大题共 1 小题, 共 10 分)

34. 存储二叉树的二叉链表定义如下:

```

typedef struct node {
    char data;
    struct node * lchild, * rchild;
} BinTNode;
typedef BinTNode * BinTree;
```

请编写一个后序遍历二叉树的递归程序 void PostOrder(BinTree root), 并输出遍历序列。
其中 root 指向二叉树根结点。



参考答案及解析

一、单项选择题

- 1.【答案】 A （P₃₇）
- 【考点】 时间复杂度
- 【解析】 时间复杂度取决于问题的规模,相同的 n 显然是选项 A 性能最优。
- 2.【答案】 D （P₃₆）
- 【考点】 单循环链表的结构特征
- 【解析】 单循环链表为空时,头指针的 next 指向自己。
- 3.【答案】 A （P₆₅）
- 【考点】 栈数据的先进后出
- 【解析】 d 和 c 都能出栈,说明 a,b 已经进栈,a 不能在 b 前面出栈。
- 4.【答案】 C （P₇₅）
- 【考点】 循环队列的数据地址
- 【解析】 循环队列数据存储位置先出队一个再进队两个,所以是 2 和 4。
- 5.【答案】 B （P₉₀）
- 【考点】 数组的顺序存储
- 【解析】 已知 a[0][0]的地址,且每个元素占 1 个存储空间,则 a[6][2]的存储地址是 322。
- 6.【答案】 B （P₉₉）
- 【考点】 广义表的基本运算
- 【解析】 从广义表可以看出深度为 3。
- 7.【答案】 B （P₁₁₁）
- 【考点】 二叉链表的存储结构
- 【解析】 已知有 n 个结点,则空指针个数是 n + 1。
- 8.【答案】 C （P₁₃₀）
- 【考点】 叶子结点数和结点总数的关系
- 【解析】 已知叶子结点数为 n,则总结点数为 2n - 1。
- 9.【答案】 D （P₁₄₆）
- 【考点】 有向图的邻接表存储
- 【解析】 无向图的邻接表存储结点数是偶数个,奇数个结点肯定是有向图。
- 10.【答案】 C （P₁₆₃）
- 【考点】 拓扑排序
- 【解析】 AOV 网的拓扑序列不是唯一的。
- 11.【答案】 B （P₁₅₀）
- 【考点】 图的广度优先遍历

- 【解析】 图的广度优先遍历是要遍历到所有与当前结点存在连接的结点为止,然后向上返回继续查找
- 12.【答案】 C （P₁₈₅）
- 【考点】 排序算法的比较
- 【解析】 堆排序的时间复杂度为对数型,性能最高。
- 13.【答案】 B （P₁₇₅）
- 【考点】 排序算法的比较
- 【解析】 快速排序总的移动次数较少,速度较快,比较次数最少。
- 14.【答案】 C （P₁₉₈）
- 【考点】 二分查找
- 【解析】 二分查找总是将关键字与有序表的中间位置元素比较。根据二分查找判定树可知,结果是 5。
- 15.【答案】 D （P₂₀₈）
- 【考点】 B 树的性质
- 【解析】 每个结点最多有 m 个子树,不是关键字。

二、填空题

- 16.【答案】 确定性 （P₃₅）
- 【考点】 算法的五个准则
- 17.【答案】 O(1) （P₃₇）
- 【考点】 算法的时间复杂度
- 18.【答案】 链式存储结构 （P₄₇）
- 【考点】 顺序线性表的特性
- 19.【答案】 1,3,5,2,4,6 （P₇₃）
- 【考点】 队列的先进先出特性
- 20.【答案】 (b,c,(e,f,g,h)) （P₉₉）
- 【考点】 广义表的基本运算
- 21.【答案】 2 （P₁₂₂）
- 【考点】 二叉树的线索化
- 22.【答案】 邻接矩阵 （P₁₄₄）
- 【考点】 图的邻接矩阵存储
- 23.【答案】 最小生成树 （P₁₅₅）
- 【考点】 普里姆算法
- 24.【答案】 1 （P₁₇₂）
- 【考点】 希尔排序
- 25.【答案】 直接插入排序 （P₁₇₁）
- 【考点】 快速排序与直接插入排序

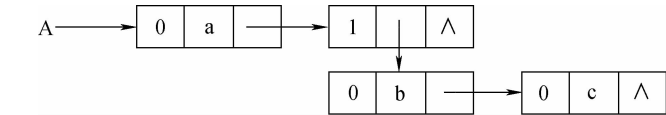
三、解答题

26. (P₆₆)
- (1)判断栈空的条件:S. top == MaxSize - 1

- (2)判断栈满的条件: $S.top == -1$
(3) $S.data[S.top--] = x;$

27. (P₁₀₀)

- (1)空表为: $A = NULL$
(2)存储结构如下:



28. (P_{216,217})

- (1)散列表如下:

下标	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	120	23	34	56	58	27		18			10

- (2) $ASL_{成功} = (2 + 1 + 2 + 3 + 2 + 1 + 1 + 1) / 8 = 13 / 8$

29. (P₁₅₈₋₁₆₁)

- v_1 到其他各顶点的最短路径表

源点	终点	最短路径上的各顶点	路径长度
v_1	v_2	v_1, v_6, v_2	5
v_1	v_3	v_1, v_3	2
v_1	v_4	v_1, v_6, v_4	7
v_1	v_5	v_1, v_6, v_2, v_5	10
v_1	v_6	v_1, v_6	4

四、算法阅读题

30. (P_{64,73})

- 程序段的功能是:将队列 Q 中所有元素的排列次序反转。

31. (P₅₄)

- (1) $p \rightarrow next = q$
(2) $q = q \rightarrow next$ (或 $q = p \rightarrow next$)

32. (P₁₈₀)

- (1) $q \rightarrow next$
(2) $p \rightarrow next = q \rightarrow next$
(3) $r \rightarrow next = q$

- 该算法是稳定的排序方法。

33. (P_{199,200})

- (1)函数返回值为 7。
(2)函数返回值为 1。
(3)函数实现二分查找,返回值为查找目标在表中第一次出现的下标位置。

五、算法设计题

34. (P₁₁₆)

- 参考程序:

```
void PostOrder( BinTree root)
{
    if( root != NULL)
    {
        PostOrder( root->lchild);
        PostOrder( root->rchild);
        printf( "% c, ", root->data);
    }
}
```